

Karen Kim Niet Chan Kwong Lun

+1 613-700-8957 | karenckl2015@gmail.com | Ottawa, Ontario |

LinkedIn: [in/karen-chan-kwong-lun](https://www.linkedin.com/in/karen-chan-kwong-lun) | GitHub: [KarenCKL](https://github.com/KarenCKL) | Portfolio: karenckl.github.io/my-portfolio

SOMMAIRE DES QUALIFICATIONS

- Plus de 4 ans d'expérience en développement logiciel axée sur la programmation orientée objet, incluant plus de 16 mois d'expérience pratique et rémunérée en stage coop au sein de quatre organisations, développant et consommant des API RESTful et construisant des applications full-stack, back-end et embarquées au sein d'équipes interfonctionnelles Agile/Scrum
- Maîtrise de C#/.NET (Blazor, MudBlazor, Entity Framework) et des principes de conception orientée objet, avec une expérience additionnelle en JavaScript, TypeScript, React.js/Redux, Node.js, Express.js, Java, Python, C et C++; conception et validation d'API REST avec MySQL, MongoDB et PostgreSQL; tests unitaires, d'intégration et BDD (Gherkin)
- Bonne connaissance des services infonuagiques Microsoft Azure et AWS ainsi que des stratégies de déploiement, en plus de Docker, CI/CD, Git/GitHub/GitLab, Jira, Confluence et Postman; expérience démontrée de collaboration au sein d'une équipe de développement tout au long du cycle de développement Agile Scrum
- Expérience pratique dans la création d'agents IA et utilisation quotidienne d'outils de développement IA (GitHub Copilot, ChatGPT, Claude API/Anthropic SDK, Vercel AI SDK, Google Gemini API, OpenCode) pour améliorer la productivité et accélérer la livraison
- Baccalauréat en génie logiciel (bilingue anglais/français), programme coopératif de l'Université d'Ottawa, MPC 9,7/10, Tableau d'honneur du doyen chaque trimestre; certification Fortinet NSE 4 (FortiOS 7.6); solides compétences analytiques, de résolution de problèmes et de communication développées par l'enseignement, le mentorat et le travail d'équipe; attitude proactive et orientée vers l'apprentissage et le développement professionnel

FORMATION

Baccalauréat en sciences appliquées, Génie logiciel (Coop)

2022 – 2026

Université d'Ottawa, Ottawa, ON

- Programme d'immersion française et option Gestion de l'ingénierie et entrepreneuriat | MPC : 9,7/10 | Tableau d'honneur du doyen et bourse au mérite : tous les trimestres
- Cours pertinents : Conception de logiciels en temps réel et embarqués, Infrastructure de réseau d'entreprise sécurisée (Fortinet), Communications de données et réseautique (Cisco), Projet de synthèse en génie logiciel, Conception et architecture logicielles, Assurance qualité logicielle, Bases de données, Systèmes d'exploitation, Analyse et conception des interfaces utilisateur

EXPÉRIENCE PERTINENTE

Stagiaire en développement logiciel

Mai – Août 2025

Université d'Ottawa – Département coop, Ottawa, ON

- A agi à titre de deuxième développeuse sur uOCompetencies, une application Web nouvellement lancée permettant aux étudiants coop de créer des portfolios d'apprentissage numériques, de fixer des objectifs de développement de compétences et de recevoir des rétroactions structurées de mentors dans les catégories Travail-études, Autodirigé, Stage et Activité à court terme
- A développé et maintenu de nouvelles fonctionnalités frontend et backend en utilisant le cadriciel Microsoft Blazor, les composants MudBlazor et C#, en appliquant les principes de programmation orientée objet pour traduire les exigences du produit en code fonctionnel, testable et maintenable sur une base de code en constante évolution, améliorant la fonctionnalité et la convivialité du système pour le personnel administratif
- A déboguée, testé et résolu des anomalies logicielles dans InDEX — le tableau d'affichage et la base de données interne des emplois coop de l'université, fonctionnant de manière similaire à Indeed et utilisé par plus de 4 000 étudiants coop annuellement pour découvrir des placements en dehors des affichages et échéanciers standards de COOP Navigator — et l'application notificationSender, en adaptant le code C#, HTML, CSS et VB.net existant aux nouvelles exigences
- A collaboré avec l'équipe de développement via GitLab en utilisant des pratiques Agile (planification de sprint, suivi des enjeux, revue de code par les pairs) pour assurer une livraison rapide et de haute qualité pour les deux applications

Stagiaire en développement logiciel

Sep – Déc 2024

Warner Bros. Discovery, Ottawa, ON

- A écrit du code orienté objet propre et testable pour développer et maintenir de nouvelles fonctionnalités, résoudre des bogues et rédiger des tests unitaires pour l'application de diffusion en continu Max sur les appareils Roku, en appliquant BrightScript, SceneGraph et XML pour améliorer la fiabilité et la maintenabilité de l'application pour une large base d'abonnés
- A exécuté des cas de test par rapport aux tickets Jira assignés durant une phase TestFest dédiée bihebdomadaire pour vérifier les correctifs de bogues et les changements de fonctionnalités avant la mise en production, et a documenté les résultats des tests et les résolutions d'anomalies dans Confluence
- A participé à la revue de code, au débogage et au dépannage en analysant de manière critique les demandes de fusion (pull requests) des coéquipiers interfonctionnels durant MergeFest, contribuant au maintien des normes de qualité de code et de couverture de tests avant la fusion
- A suivi les tâches, anomalies et progrès des sprints à l'aide de Jira et Confluence dans un cycle Agile bihebdomadaire comprenant MergeFest, TestFest et TeamFest

Stagiaire en développement Web

Jan – Avr 2024

Université d'Ottawa – Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage (TLSS), Ottawa, ON

- A construit des composants frontend pour des cours d'apprentissage en ligne BrightSpace à partir de scénarimages (storyboards), en utilisant HTML, CSS, JavaScript, jQuery et Bootstrap, pour soutenir le contenu de cours livré à une large base d'étudiants inscrits
- A collaboré avec des concepteurs pédagogiques pour produire des interfaces accessibles et conviviales répondant aux divers besoins des apprenants et aux normes d'accessibilité de l'université

Analyste au soutien informatique (stage et temps partiel)

Mai 2023 – Avr 2025

Université d'Ottawa – Département des TI centraux, Ottawa, ON

- A diagnostiqué et résolu des problèmes logiciels et matériels pour les étudiants et le personnel en configurant l'AMF, le VPN, VMware et les sauvegardes infonuagiques, maintenant un accès fiable aux services TI de l'université
- A géré l'imagerie des appareils via SCCM et administré des machines virtuelles avec Hyper-V, soutenant une configuration d'environnement cohérente et fiable à travers l'infrastructure TI de l'université

Auxiliaire d'enseignement / Démonstratrice de laboratoire / Correctrice – ITI 1100

Jan – Avr 2026

Université d'Ottawa, Faculté de génie, Ottawa, ON

- A guidé les étudiants à travers des séances de laboratoire hebdomadaires et le contenu du cours, clarifiant des concepts complexes de programmation et de systèmes numériques pour un cours de première année en génie
- A évalué des travaux, des examens de mi-session et des examens finaux avec des rétroactions constructives, en appliquant de solides compétences en communication écrite et verbale

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de programmation (POO) : C#, Java, TypeScript (ES6), JavaScript, Python, C, C++, BrightScript, Visual Basic, PHP

Full-Stack, .NET et API : .NET, Blazor, Entity Framework, conception et consommation d'API RESTful, React.js/Redux, Node.js, Express.js, HTML5, CSS3/SASS, Bootstrap, jQuery, Axios

Infonuagique et outils de développement : Microsoft Azure (connaissance), AWS (connaissance), Docker, CI/CD, Git, GitHub, GitLab, Jira, Confluence, Postman, SCCM, Hyper-V, VMware, node-cron

Agile et collaboration : Agile/Scrum (planification de sprint, réunions quotidiennes, rétrospectives, revue de code), collaboration en équipe interfonctionnelle, documentation technique

Bases de données : MySQL, MongoDB, PostgreSQL, MS SQL Server, Firebase

IA et méthodes de travail modernes : GitHub Copilot, ChatGPT, Claude API/Anthropic SDK, Vercel AI SDK, Google Gemini API, systèmes d'IA agentique/apel d'outils LLM, automatisation de navigateur Playwright, OpenCode, ingénierie de requêtes (prompt engineering), RAG

Tests et assurance qualité : TDD, BDD, Gherkin, tests unitaires et d'intégration, tests d'API (Postman), suivi des anomalies (Jira), Espresso

Réseautique et sécurité : Fortinet NSE 4 (FortiOS 7.6), réseautique Cisco, VPN, AMF, environnements de bureau multiplateformes (Windows, macOS, Linux)

PROJETS APPLIQUÉS

Agent IA autonome de formulaires Web – Défi Magical LLM Take-Home

Jul 2026

- A conçu un agent IA autonome avec le Vercel AI SDK et Google Gemini qui complète un formulaire Web de santé à sections multiples via l'automatisation de navigateur Playwright, en implémentant 8 outils personnalisés (cliquer, remplir, sélectionner, faire défiler) dans une boucle agentique d'appel d'outils avec réessai et attente exponentielle, ainsi qu'une gestion automatique des erreurs par rechargement de page
- A étendu l'agent pour qu'il fonctionne comme une API REST (Express.js) avec un point de terminaison POST /workflow, une entrée de données de formulaire dynamique via ligne de commande/variables d'environnement, et un planificateur node-cron déclenchant des exécutions automatisées toutes les 5 minutes avec protection contre le chevauchement

Banc d'essai de sécurité IoT (IoTa) – Projet de synthèse en génie logiciel

Sep 2025 – Avr 2026

- A conçu et implémenté un banc d'essai de sécurité IoT en générant des jeux de données pour quatre protocoles (Zigbee, MQTT, Thread et Matter); a construit des API et services de journalisation automatisés (TimescaleDB, Redis, BullMQ, Express.js) ainsi qu'un tableau de bord Grafana pour visualiser et analyser les événements de sécurité en temps réel
- A exploré et implémenté la détection d'anomalies par apprentissage automatique sur les jeux de données IoT générés, en utilisant des outils d'IA (GitHub Copilot, OpenCode) pour accélérer l'expérimentation de modèles et le développement du pipeline ML

Système de gestion hôtelière full-stack

Fév – Avr 2025

- A collaboré avec une équipe de 4 personnes pour construire un système de gestion hôtelière en utilisant React.js, Node.js, Express.js et PostgreSQL; a connecté le frontend au backend via des API REST en utilisant Axios et CORS
- A rédigé et exécuté des scripts de test d'API Postman pour valider tous les points de terminaison, assurant la fiabilité du système avant l'intégration

Système full-stack de gestion des ordonnances pharmaceutiques (UY-PMS)

Sep 2025

- Développé en équipe de 5 personnes utilisant Spring Boot (Kotlin), Angular et PostgreSQL; a implémenté l'authentification basée sur les rôles avec Spring Security et conteneurisé l'application avec Docker
- A validé les flux de travail utilisateur de bout en bout à l'aide de procédures de test BDD rédigées en Gherkin pour confirmer que les exigences fonctionnelles étaient respectées

Club de badminton d'Ottawa – Site Web réactif

Jun – Jul 2024

- A conçu et développé un site Web entièrement réactif en utilisant React.js, Node.js, Bootstrap, HTML, CSS, SASS, JavaScript, jQuery, JSON et XML; a appliqué les meilleures pratiques de conception centrée sur l'utilisateur et de prototypage IHM
- A atteint un score d'accessibilité Google Lighthouse de 100 % en appliquant une évaluation heuristique, une conception conforme aux WCAG et une analyse des objectifs/tâches des utilisateurs pour offrir une interface inclusive et intuitive

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET BÉNÉVOLAT

- **Participante à des hackathons | uOttawa** — A collaboré avec des pairs pour développer des solutions logicielles sous contraintes de temps
- **Guide en génie (Semaine 101) | Association des étudiants en génie logiciel (uOttawa SESA), Sep 2025/2026** — A guidé les étudiants de première année et complété des formations en premiers soins, sensibilisation à la violence sexuelle et soutien aux étudiants